

[2025 임베디드SW경진대회 자율주행 레이싱 부문] 개발 계획서

1. 팀 개요

- 팀명: AESLAB
- 구성원: 3인 (ROS2 담당 1인, AUTOSAR 담당 1인, 통합/문서 담당 1인)
- 역할 분담:
 - ROS2 개발 및 강화학습 모델 운영: 이대현
 - Adaptive AUTOSAR 연동 및 AA 구현: 권연주
 - 통합 테스트 및 문서 작성: 전서현

2. 프로젝트 개요

- 목표: ROS2 기반 강화학습 또는 장애물 회피 알고리즘을 활용하여 AWS DeepRacer 차량의 자율주행을 구현하고, Adaptive AUTOSAR 기반 제어 Application (AA)을 개발하여 자율주행 성능을 향상시키는 것
- 핵심 구성 요소:
 - ROS2 기반 센서 처리 및 추론 노드
 - TensorFlow 기반 강화학습 모델 또는 규칙 기반 회피 알고리즘
 - Adaptive AUTOSAR 기반 제어 Application (AA)
 - 차량 구동 제어 인터페이스 (/cmd_vel)

3. 시스템 구조도

1. Camera / LiDAR → ROS2 노드에서 수신
2. 추론 노드 (Python) → 강화학습 또는 규칙기반 판단
3. 판단 결과를 Adaptive AUTOSAR Application에 전달 (추후 ara::com 적용)
4. AA는 결과를 받아 차량 제어 명령 생성
5. ROS2 토픽(/cmd_vel)을 통해 주행 제어

4. 개발 일정 계획

| 주차 | 주요 개발 내용 |

|-----|-----|

| 1주차 | ROS2 환경 세팅 및 센서 확인, inference 노드 작성 |

| 2주차 | 강화학습 모델 연결 또는 장애물 회피 로직 작성 |

| 3주차 | /cmd_vel 퍼블리시 및 차량 제어 실험 |

| 4주차 | Adaptive AUTOSAR 구조 학습 및 popcornSAR 환경 구성 |

| 5주차 | ROS2 → AA 연동 구조 설계 및 테스트 |

| 6주차 | 문서화, 실험 결과 정리, 예선 제출 준비 |

5. 활용 기술 및 도구

- ROS2 (foxy): 센서 데이터 처리 및 제어 토픽 운영
- TensorFlow: 사전 학습된 DeepRacer 모델 추론용
- Python/C++: 추론 로직 및 AUTOSAR AA 개발
- popcornSAR: Adaptive AUTOSAR 실습용 Stack

6. 예상 성능 및 전략

- 장애물 회피 성공률 목표: 90% 이상
- 평균 주행 속도와 안정성 간 균형 유지
- 추론 속도 및 ROS2↔AA 연동 안정성 확보

7. 차별성 및 기대효과

- Adaptive AUTOSAR와 ROS2 기반 통합 구조 구현
- 강화학습/룰 기반 혼합 설계 → 다양한 상황 대응 가능
- 실제 차량 제어까지 포함한 실험 기반 계획
- 향후 Classic AUTOSAR와의 연동 가능성까지 고려한 설계